

Substitución en fórmulas

Definición 1 (Sustitución en fórmulas). Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Fijamos una variables v que incluye todas las variables que aparecen en φ , τ y x . La fórmula $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ dada por sustituir x por τ en φ se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de φ :

- (i) Para $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$), definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$.
- (ii) Si $\varphi = \neg\psi$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
- (iii) Si $\varphi = \wedge \psi_1 \psi_2$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$.
- (iv) Si $\varphi = \exists y \psi$, consideramos tres casos:
 - I. Si y no aparece en τ e $y \neq x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
 - II. Si y no aparece en τ pero $y = x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$.
 - III. Si y aparece en τ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau [\text{Sub}_y^z[\psi]_{v,z}]$, donde $z := z_v$ no está en v^1 .

Referenciado en

- `lem-substitution-formulas`

¹La definición de sustitución presupone que disponemos de una función $v \mapsto z_v$ que nos proporciona una nueva variable z_v para cada conjunto finito de variables v . Ignoremos por ahora los detalles técnicos sobre la definición de dicha función.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.